ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Transmission des caractères héréditaires chez l'Homme

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · TRANSMISSION DES CARACTÈRES HÉRÉDITAIRES CHEZ L'HOMME · EXERCICES 02

5 *synthèses type Bac*

Cette deuxième série regroupe des problèmes complets, au format du Bac : un arbre généalogique à interpréter, un mode de transmission à démontrer par élimination d'hypothèses, des génotypes à établir et des probabilités à calculer pour un enfant à naître. Tu vas mobiliser tout ce que tu connais : dominance, récessivité, autosomes, chromosome X, échiquiers de croisement. Prends ton temps et rédige comme au Bac avant d'ouvrir corr_p2.html.

⏱ 35 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

📌 **Mode d'emploi.** Cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Difficulté : ★★ moyen · ★★★ difficile. Méthode attendue : 1) décrire l'arbre, 2) éliminer les hypothèses impossibles, 3) conclure sur le mode de transmission, 4) établir les génotypes, 5) calculer le risque et le vérifier.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 1 THÈME

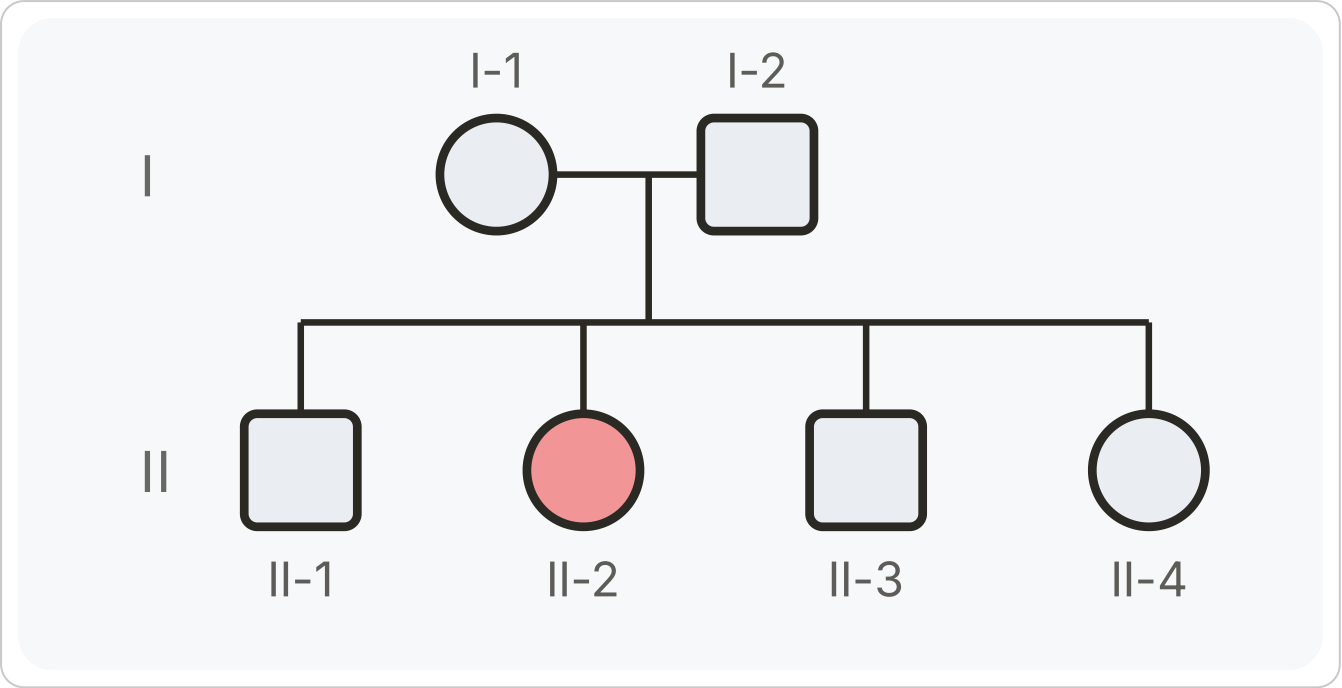
02 Synthèses type Bac — arbres complets, interprétation et probabilités

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Arbres complets, interprétation et probabilités

✏️ EXERCICE 1 — LA PHÉNYLCÉTONURIE DANS LA FAMILLE TRAORÉ (★★)

La phénylcétonurie (PCU) est une maladie héréditaire due à l'accumulation d'un acide aminé, la phénylalanine, dans le sang ; non traitée, elle entraîne un retard mental grave. Dans la famille Traoré, I-1 et I-2 sont sains. Leurs enfants : II-1 (garçon) sain, II-2 (fille) atteinte, II-3 (garçon) sain, II-4 (fille) saine. On note A l'allèle normal et a l'allèle responsable de la PCU.



Arbre généalogique de la famille Traoré — forme remplie = personne atteinte de PCU.

— En éliminant d'abord l'hypothèse « allèle **dominant** », détermine le mode de transmission de la PCU.

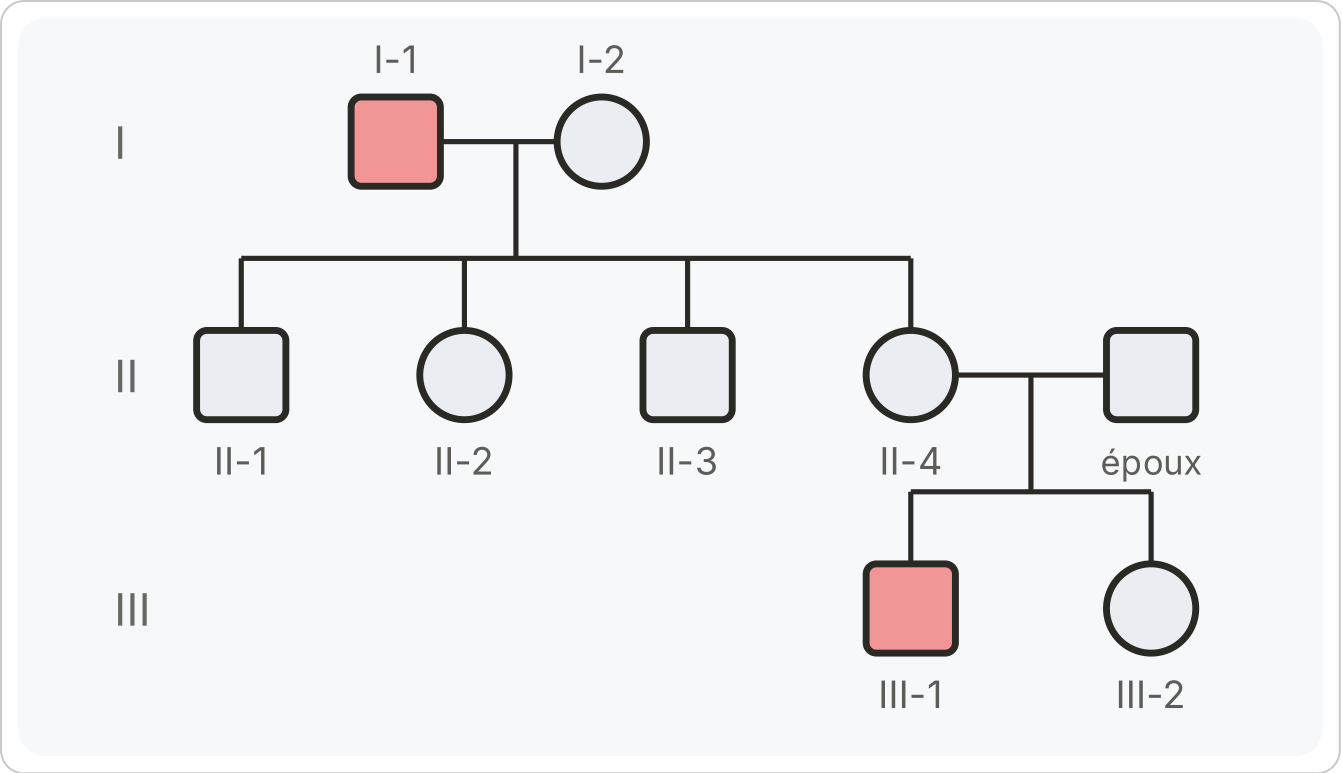
— Justifie que le gène est porté par un autosome. Aide : une fille malade récessive liée à l'X devrait recevoir un allèle de son père…

— Donne le génotype de I-1, I-2 et II-2.

— II-3 est sain : quelle est la probabilité qu'il soit hétérozygote ? Exprime-la en fraction et en pourcentage.

✏️ EXERCICE 2 — LE DALTONISME DANS LA FAMILLE SOW (★★)

On étudie le daltonisme dans la famille Sow. On note X^B l'allèle « vision normale » et X^b l'allèle « daltonisme ». I-1 est daltonien ; son épouse I-2 voit normalement et est homozygote normale (X^BX^B). Leurs enfants : II-1 (garçon) sain, II-2 (fille) saine, II-3 (garçon) sain, II-4 (fille) saine. II-4 a épousé un homme à vision normale : leurs enfants sont III-1 (garçon) daltonien et III-2 (fille) saine.

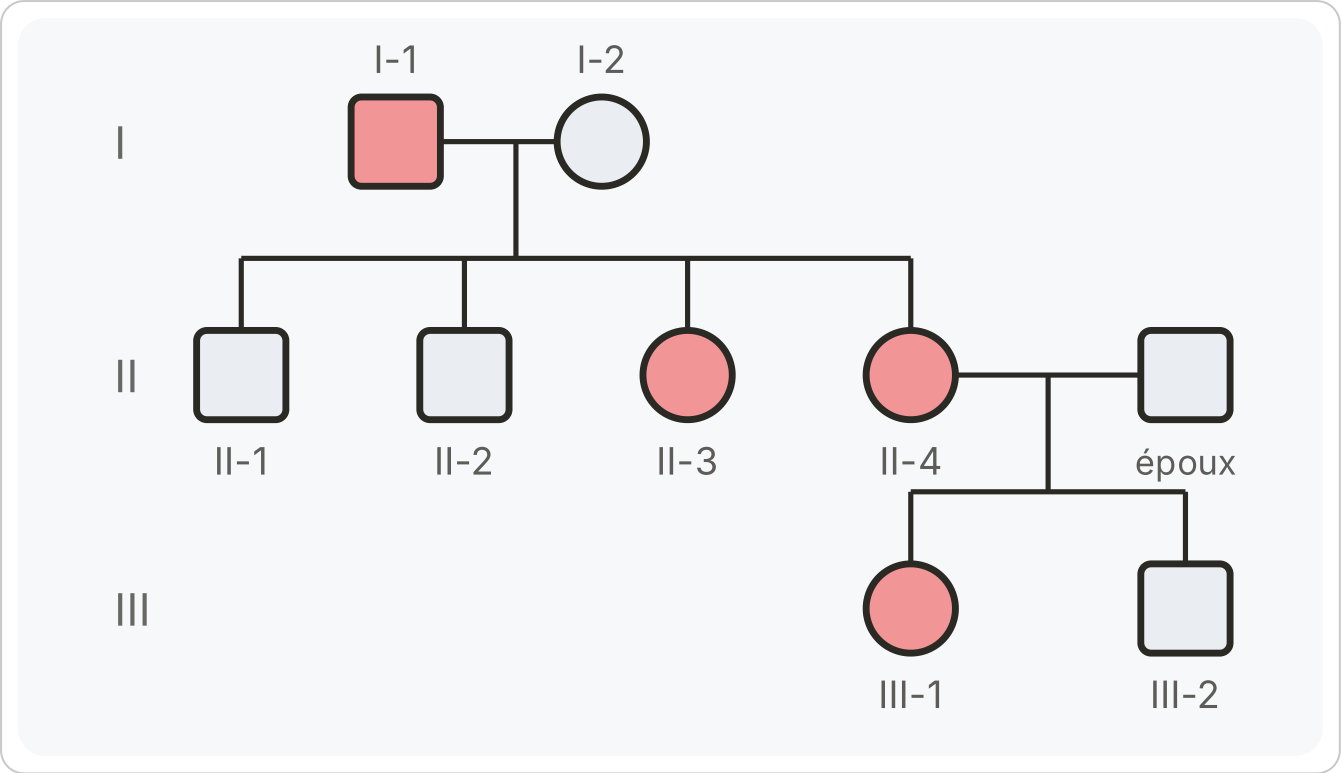


Arbre généalogique de la famille Sow — forme remplie = personne daltonienne.

- Montre que l'allèle du daltonisme est **récessif** et porté par le chromosome X. Aide : I-1, daltonien, a un fils sain II-1 ; que transmet un père à son fils ?
- Donne le génotype de I-1, II-1, II-4 et III-1. Justifie chaque réponse.
- Quelle est la probabilité que III-2, la fille saine, soit porteuse ?
- II-4 attend un deuxième enfant (conçu avec son époux à vision normale) : quelle est la probabilité qu'il soit daltonien ?
- III-2, devenue adulte, aura des enfants avec un homme à vision normale : quelle est la probabilité qu'un de ses enfants soit daltonien ?

✏️ EXERCICE 3 — UNE MALADIE M DONT LE MODE DE TRANSMISSION SURPREND (★★★)

Dans la famille C, une maladie rare M touche I-1 (homme) mais pas son épouse I-2. Leurs enfants : II-1 (garçon) sain, II-2 (garçon) sain, II-3 (fille) atteinte, II-4 (fille) atteinte. II-4 a épousé un homme sain extérieur à la famille : leurs enfants sont III-1 (fille) atteinte et III-2 (garçon) sain. On note X^M l'allèle porteur de la maladie et X^m l'allèle normal.



Arbre généalogique de la famille C — forme remplie = personne atteinte de la maladie M.

- Que constates-tu chez les filles et chez les garçons de I-1 ? Énonce ce résultat en une phrase.
- Rappelle quel chromosome un père transmet à ses filles et quel chromosome il transmet à ses fils. Montre alors que l'allèle de la maladie M est porté par X.
- La mère I-2 est saine : donne son génotype. En déduis, à partir du génotype de II-3, que l'allèle M est **dominant**.
- Donne le génotype de tous les individus de l'arbre.
- II-4 attend un enfant (conçu avec son époux sain) : quelle est la probabilité qu'il soit atteint ? Cette probabilité dépend-elle du sexe de l'enfant ? Justifie.

✏️ EXERCICE 4 — DRÉPANOCYTOSE : UN CONSEIL GÉNÉTIQUE AVANT LE MARIAGE (★★★)

La drépanocytose (anémie falciforme) est fréquente au Niger. C'est une maladie héréditaire due à un allèle **récessif autosomal** : les personnes Aa sont saines mais porteuses, les personnes aa sont malades. Rahamatou est saine ; sa petite sœur est drépanocytaire (leurs parents, sains, ont donc eu une enfant malade). Ibrahim est sain ; son petit frère est drépanocytaire (leurs parents, sains aussi). Rahamatou et Ibrahim envisagent de se marier et d'avoir un enfant.

— Justifie que les parents de Rahamatou sont tous les deux hétérozygotes (Aa).

— Rahamatou est saine : quelle est la probabilité qu'elle soit porteuse ? Même question pour Ibrahim.

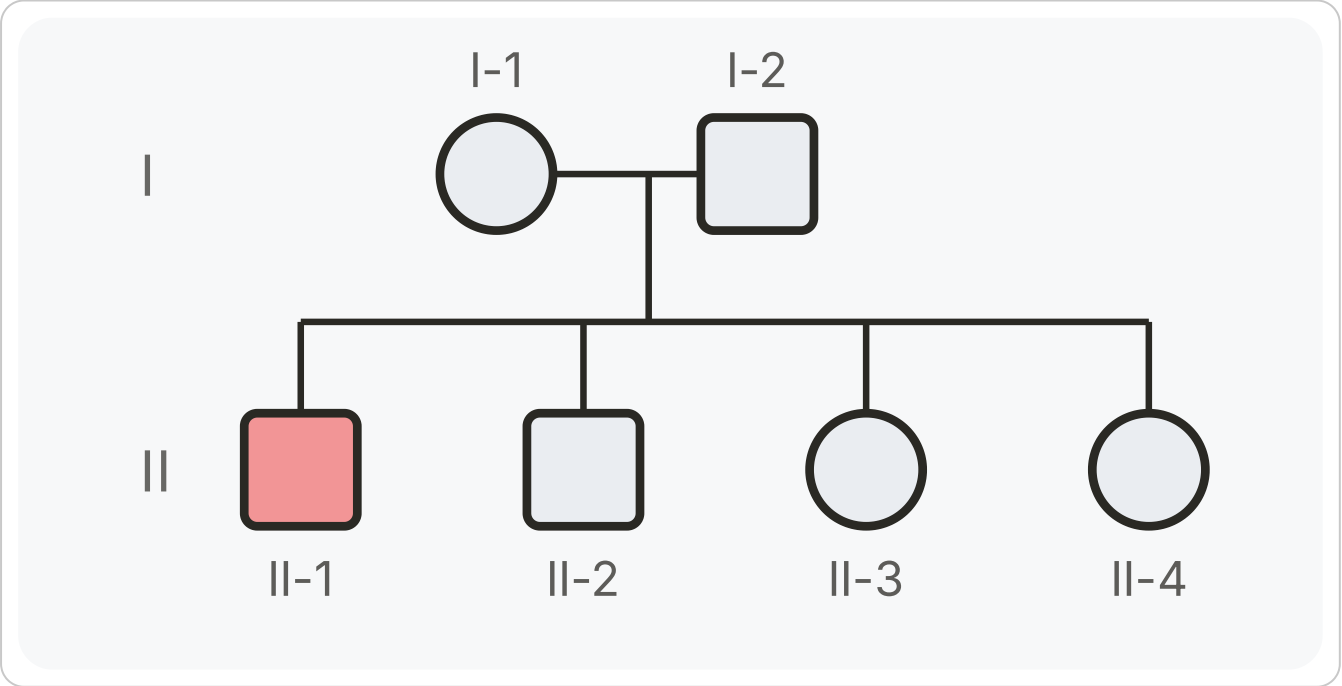
— Calcule la probabilité qu'un enfant de Rahamatou et Ibrahim soit drépanocytaire. Décompose : probabilité que les deux soient porteurs, puis probabilité d'un enfant aa.

— Dans la population générale, environ 12 % des personnes sont porteuses (0,12). Calcule le risque pour un couple pris au hasard (0,12 × 0,12 × 1/4) et compare-le au résultat de la question 3 : par combien de fois est-il plus grand ?

— Quel est l'intérêt d'un tel calcul avant un mariage ? Cite le nom de cette démarche médicale.

✏️ EXERCICE 5 — L'HÉMOPHILIE DANS LA FAMILLE ABDOU (★★★)

Dans la famille Abdou, I-1 (femme) et I-2 (homme) sont sains. Leurs enfants : II-1 (garçon) hémophile, II-2 (garçon) sain, II-3 (fille) saine, II-4 (fille) saine. On note X^H l'allèle normal et X^h l'allèle hémophile. II-4 attend un enfant de son mari, sain et non apparenté ; l'échographie vient d'annoncer un garçon.



Arbre généalogique de la famille Abdou — forme remplie = personne hémophile.

- Détermine le mode de transmission de l'hémophilie dans cette famille (récessif ? autosomal ou lié à l'X ?). Élimine clairement les hypothèses impossibles.
- Donne le génotype de I-1, I-2 et II-1.
- Quelles sont les deux possibilités de génotype pour II-4 ? Quelle est la probabilité de chacune ?
- Sachant que le fœtus est un garçon, calcule la probabilité qu'il soit hémophile.
- Si l'échographie avait annoncé une fille, quel aurait été le risque pour elle : d'être hémophile ? d'être porteuse ? Justifie les deux réponses.



Exercices 02 terminés !

Tu sais maintenant traiter un problème de génétique complet comme au Bac : cap sur le chapitre suivant, les anomalies chromosomiques !